



ABDELHAK BOURDIM

Ingénieur Logiciel Embarqué Senior
C/C++ • RTOS • Linux Embarqué

CONTACT

✉ abdelhak.bourdima@gmail.com

☎ +33 6 19 51 51 73

📍 Région parisienne, France

in linkedin.com/in/abdelhak-bourdima-96416122

⚙️ workshop-diy.org

LANGUES

Français Courant
●●●●●
Anglais Professionnel
●●●●●
Arabe Courant
●●●●●

NORMES & MÉTHODES

DO-178 MISRA C IEC 62304
ISO 15118 (V2G)
ISO 14443 (Smart Card)
ISO 15693 (RFID) OCPP
Cycle en V Agile / Scrum

COMPÉTENCES

LANGAGES
C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk

OS / RTOS
Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel

MICROCONTRÔLEURS
ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto, Arduino

PROTOCOLES / BUS
CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP

STACKS
TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer

SÉCURITÉ / PAIEMENT
Carte à puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID

OUTILS
Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS

PROFIL

Spécialiste en logiciel embarqué — firmware, middleware et couches applicatives, bare metal, sous RTOS ou Linux embarqué — pour systèmes critiques et industriels, avec **plus de 20 ans d'expérience** dans le développement de drivers et stacks de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) sur architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP.

A livré des solutions embarquées certifiées pour l'**aéronautique** (Safran, Thales — DO-178), le **médical** (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304), l'**automobile** (Valeo, Arkamys), la **cybersécurité IoT** (Enedis — compteurs Linky), les **systèmes de paiement** (Cartadis) et la **recharge intelligente V2G** (E2-CAD — ISO 15118). Développement conforme MISRA C. Fondateur de **Workshop-DIY**, association de robotique éducative ayant animé 18+ ateliers pour jeunes (Arduino, ESP32, IA, impression 3D).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

E2-CAD — Eragny

Mai 2025 – Présent

Borne de recharge EV — IP Iotecha

Reprise en main du produit et mise en place du banc de test

- ▶ Reverse engineering et analyse du code source (architecture statique et dynamique)
- ▶ Analyse et revue du code embarqué sur 3 cartes (Microchip PIC, STM32), mise en place des outils de debug et programmation (ST-Link, nsprog)
- ▶ Analyse des protocoles de communication entre modules Linux et cartes embarquées (RS232, I2C, extraction de trames avec Saleae)
- ▶ Développement d'extensions Python et génération de rapports web HTML en temps réel
- ▶ Design et mise en place du banc de test : intégration outils Chargebyte, simulateur EV
- ▶ Debug et mise en service des bornes (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)

Env : Linux embarqué, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, Chargebyte, RS232, I2C, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, SSH, SCP, Wireshark, Python, Bash, HTML

Safran — Créteil

Mars 2024 – Mai 2025

Projet SSPC — Solid State Power Controller

Mise à jour des drivers bas niveau

- ▶ Développement et mise à jour des drivers bas niveau en C pour le système SSPC
- ▶ Mise en place d'outils de logging pour le diagnostic et la traçabilité des échanges
- ▶ Rédaction et exécution des tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32
- ▶ Scripting Bash/Awk pour l'automatisation des processus de test

Env : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies — Massy

Août 2023 – Fév. 2024

Projet T1042SOM — Software Tests

Rédaction des procédures de tests logiciels

- ▶ Développement en C des tests de validation pour le module SOM (processeur T1042)
- ▶ Analyse des errata du processeur et identification des contournements logiciels
- ▶ Rédaction de la documentation de test conforme aux exigences du projet

Env : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

Thales — Gennevilliers

Mai 2022 – Juil. 2023

Projets LPM + N-MMR — Radio Défense

Logiciel de préparation de mission & New Multi Mode Receiver

- ▶ Développement des couches applicatives sous Linux embarqué en C/C++ pour 2 projets
- ▶ Scripts de gestion de configuration et automatisation (Bash, Curl, Tshark)
- ▶ Développement et exécution des tests HLT (High Level Tests)
- ▶ Correction de bugs et analyse des protocoles réseau (Websockets)

Env : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — Créteil

Mars – Avril 2022

Audit des tests — Valeo Egypt

Audit des tests unitaires, d'intégration et des outils

- ▶ Audit des processus de tests et des outils utilisés (NI Mastre, Vector CANoe)
- ▶ Propositions d'automatisation et d'amélioration des temps d'exécution
- ▶ Revue des exigences client/système, rédaction du rapport d'audit

Env : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys — Levallois-Perret

Juil. 2021 – Fév. 2022

GStreamer Framework — Audio Embarqué

Plugins audio, tests unitaires & d'intégration, End-to-End tests

- ▶ Développement de plugins GStreamer et drivers CAN (ELM327), outils de diagnostic
- ▶ Tests unitaires & d'intégration (Valgrind), build system Buildroot

Env : Linux embarqué, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- ✈️ Aéronautique — Safran, Thales, Zodiac
- 🏥 Médical — GE Healthcare, Sorin
- 🚗 Automobile — Valeo, Arkamys
- ⚡ Énergie — Enedis (Linky)
- ⚡ Recharge EV / V2G — E2-CAD
- 📶 IoT / M2M — Vertical M2M
- 🏠 Paiement — Cartadis, Photomaton, BCM

POINTS FORTS

- ✓ Linux embarqué & RTOS
- ✓ Cybersécurité embarquée (pentest, audit)
- ✓ Développement logiciel embarqué
- ✓ Protocoles de communication
- ✓ Tests & validation
- ✓ Diagnostic & debug

PROJET ASSOCIATIF

Workshop-DIY

FONDATEUR — CHELLES (77)

Association d'ateliers robotique & STEM pour jeunes (6-12+ ans)

Conception d'un kit robot ESP32 (WiFi, BLE, servos, capteurs)

18+ ateliers : Arduino, micro:bit, IA, impression 3D, laser

workshop-diy.org

FORMATION & VEILLE

- Ingénieur de conception de systèmes électroniques et informatiques
AFPA, Champs-sur-Marne
- Instrumentation biomédicale (3ème cycle)
Hôpital Tenon, Paris
- Ingénieur en électronique, option communication
Boumerdès, Algérie

VEILLE TECHNOLOGIQUE

- ▶ Cybersécurité embarquée & pentest IoT
- ▶ V2G / ISO 15118 / Smart Charging
- ▶ SDR & analyse de protocoles RF
- ▶ IA embarquée & Edge Computing

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)

Thales — Vélizy-Villacoublay

Nov. 2020 — Juin 2021

ATO — Autonomous Train Operation

IPC communication & socket programming

- ▶ Migration de l'application de 32 bits vers 64 bits sur plateforme Linux embarqué
- ▶ Définition et implémentation des protocoles de communication IPC
- ▶ Développement d'outils de diagnostic réseau et tests d'intégration
- ▶ Analyse des trames avec Wireshark, Tshark, Pscapy et Pyshark

Env : Linux embarqué, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Pscapy, Python, Jira

PK Vitality — Paris

Juin — Sept. 2020

K'Watch CGM — Continuous Glucose Monitor

Drivers BLE, FreeRTOS, STM32 TouchGFX

- ▶ Développement HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), driver QSPI, BLE NRF52840
- ▶ Écran tactile STM32 TouchGFX, FreeRTOS, mode low power
- ▶ Tests in vitro et documentation Doxygen (conforme IEC 62304)

Env : STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil

Fév. 2017 — Mars 2020

GENOME / CORAC / SSPC A350 AC9

Drivers bas niveau, diagnostic, couches applicatives

- ▶ Adaptation des couches bas niveau : drivers CAN, RS485, mémoire thermique (dsPIC33)
- ▶ Implémentation de la passerelle uAFDX vers CAN et fonctions de diagnostic
- ▶ Développement et optimisation des couches applicatives SSPC A350
- ▶ Tests de validation et documentation conforme aux standards aéronautiques

Env : Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

Sorin — Clamart

Nov. 2014 — Avr. 2015

Platinum — Module BLE pour Pacemaker

Étude de faisabilité d'intégration Bluetooth dans un implant cardiaque

- ▶ Validation du choix du module Bluetooth Smart, développement du Serial Port Service Profile
- ▶ Développement du protocole de communication smartphone et application Android
- ▶ Réalisation de l'interface hardware et préparation des échantillons pour implantation

Env : Cortex M0, Keil, C, Android (Eclipse)

General Electric Healthcare — Buc

2012 — 2014

ZYX — Générateur Rayons X

Intégration CANOpen sur cartes RCB et CORTYX

- ▶ Intégration pile CANOpen (slave/master), développement drivers et service CAN
- ▶ Portage du noyau CMX-RTX, gestion fichiers, scripts TCL de test
- ▶ Support technique équipe USA et déplacements sur site aux États-Unis

Env : TI TMS320, XE167, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES

Enedis — Nanterre

Mai 2015 — Sep. 2016

Compteurs Linky — Smart Grids

Cybersécurité et audit des concentrateurs Linky

- ▶ Diagnostic et audit de sécurité des concentrateurs Linky
- ▶ Tests d'intrusion sur systèmes embarqués Linux (Kali Linux, Nmap)
- ▶ Sniffing et fuzzing de protocoles (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
- ▶ Développement d'outils d'analyse de logs et de mise à jour firmware en batch
- ▶ Audit et revue de code avec les constructeurs (Sonar, PC Lint)

Env : Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Tshark, Scapy, SDR, Saleae, Python, Bash, Arduino, Raspberry Pi

Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris

2010 — 2012

Systèmes de paiement et télé relève — Développement complet embarqué + PC sur NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

Cartadis — Fontenay-sous-Bois

Oct. 2001 — Déc. 2009

8 ans — Terminaux de contrôle d'accès et paiement : drivers, applicatifs embarqués, stacks USB/TCP/IP, cryptage DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)